Sobre SGBDDs

Motivos para uso

Organização

Integridade

Seminário sobre tópicos extraordinários

Bancos de dados distribuídos

Gustavo Moretto Itikawa – R.A.: 90416
Ingrid Louise Pereira Lohmann – R.A.: 117698
Janaina Maria Cera da Silva – R.A.: 115832
Ricardo de Oliveira Geraldo – R.A.: 124583

ENGENHARIA DE SOFTWARE

DIN Departamento de Informática

Processamento em rede

Tipos de sistema

Endereço C://SGBDDs/Sobre SGBDDs

SGBDDs
- Sobre SGBDDs
- Motivos para uso
- Organização
- Integridade

O que são os SGBDDs?

Os Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Distribuídos (SGBDDs) são sistemas que integram múltiplos bancos logicamente relacionados mas fisicamente espalhados em diversos nós da rede, mas ainda mantendo a ilusão ao usuário de uma base de dados unificada.

Endereço C://SGBDDs/Motivos para uso

SGBDDs
Sobre SGBDDs
Motivos para uso
Organização
Integridade

Por que usá-los?

A adoção de uma arquitetura distribuída atende as necessidades práticas de organizações modernas, entre os benefícios de adotá-lo estão:

Maior disponibilidade
Se um nó falhar, o sistema continua operando através das réplicas em outros nós.

Desempenho otimizado
A proximidade entre os dados e os usuários reduz a latência de acesso.

Escalabilidade
Capacidade de lidar com o crescimento do volume de dados e de acessos de forma eficiente.

Confiabilidade
A replicação garante que falhas locais não resultem na perda total de acesso aos dados.

Endereço C://SGBDDs/Organização

SGBDDs
Sobre SGBDDs
Motivos para uso
Organização
Integridade

Como é organizado?

Para garantir a transparência e a eficiência do sistema, o projeto de um SGBDD baseia-se em três estratégias fundamentais:

Fragmentação
Divisão de uma tabela (relação) em partes menores (subconjuntos), que podem ser horizontais (linhas) ou verticais (colunas).

Replicação
Manutenção de cópias exatas dos fragmentos em diferentes nós da rede para aumentar a disponibilidade.

Alocação
Decisão estratégica sobre qual nó da rede armazenará cada fragmento ou réplica, visando otimizar o acesso e reduzir custos.

Endereço C://SGBDDs/Integridade

SGBDDs
Sobre SGBDDs
Motivos para uso
Organização
Integridade

O desafio da integridade

O controle de concorrência é o desafio técnico mais complexo, exigindo a manutenção global das propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade).

Two-Phase Commit (2PC)
Protocolo que garante a atomicidade; a transação só é confirmada (commit) se todos os nós concordarem, caso contrário, é abortada.

Bloqueio distribuído (2PL)
Garante o isolamento das transações, prevenindo conflitos de acesso simultâneo.

Deadlock distribuído
Um problema crítico onde transações em nós diferentes ficam presas esperando recursos umas das outras. A detecção global é complexa e gera sobrecarga na rede.

Endereço C://SGBDDs/Processamento em rede

- Motivos para uso
- Organização
- Integridade
- Processamento em rede
- Tipos de sistema

Processamento em rede

O processamento de consultas em ambientes distribuídos é mais complexo devido à necessidade de mover dados entre nós.

Objetivo principal
Minimizar o custo da comunicação de dados, que é a métrica mais cara do sistema.

Decomposição e localização
A consulta global é quebrada em subconsultas que operam nos fragmentos locais.

Semijunção (Semi-join)
Técnica utilizada para reduzir o tráfego de rede, enviando apenas os dados estritamente necessários para cruzar as informações entre tabelas.

Endereço C://SGBDDs/Tipos de sistema

- Motivos para uso
- Organização
- Integridade
- Processamento em rede
- Tipos de sistema

Tipos de sistema e resiliência

A arquitetura define como os SGBDs estão interligados e como o sistema lida com erros.

Sistemas homogêneos
Todos os nós usam o mesmo software de SGBD, facilitando o gerenciamento.

Sistemas heterogêneos
Nós utilizam SGBDs diferentes (ex: Oracle e PostgreSQL), exigindo middlewares para tradução.

Gerenciamento de falhas
O sistema deve lidar com falhas de nós e de rede. Utiliza-se Logs de Transação e Checkpoints para recuperação e garantia da durabilidade.

Obrigada pela atencão!

Dúvidas?

É isso... Acabou... XD